SERVEIS DE XARXA I INTERNET

ASIR

Activitat avaluable

UD2 - BIND9

Emilio González Ibáñez

Curs 26/27

0. Introducció 2
1. Tasca 1: Configuració Global i Reenviadors 3
2. Tasca 2: Declaració i arxiu de Zona Directa 4
2.1. Declara la zona directa techcorp.lan en /etc/bind/named.conf.local 5
2.2. Crear l'arxiu de zona techcorp.lan 5
3. Tasca 3: Declaració i arxiu de Zona Inversa 5
3.1. Declara la zona de resolució inversa 6
3.2. Crear l'arxiu de zona inversa 6
4. Tasca 4: Comprovació i verificació 6
4.1. Verificar sintaxis de les zones i arxius 6
4.2. Reiniciar el servei de DNS 7
4.3. Consultar el DNS 7
Annex 8

0. Introducció

Reaprofitarem el servidor DragonBallServer de l'anterior activitat per fer la instal·lació del servidor DNS Bind9.

En aquesta pràctica es demana que es configure un servidor DNS intern amb BIND9 en un sistema Linux Debian/Ubuntu Server. L'objectiu és crear i gestionar la zona local techcorp.lan.

Dades de la xarxa:

- Xarxa local: 192.168.100.0/24
- Servidor DNS (ns1): 192.168.100.10
- Puerta d'enllaç(gw): 192.168.100.1
- Servidor Web (web): 192.168.100.20
- Servidor de Correu (mail): 192.168.100.30

Nota: Tots els arxius de configuració es deixaran en el github del projecte:

https://github.com/emigoniba/emili-gonzalez-u

El primer pas és instal·lar el BIND9

```
# Cercar el paquet bind9
root@dragonballserver:/home/emili# apt search bind9
bind9/resolute-updates,resolute-security 1:9.20.24-1ubuntu0.5 amd64
  Internet Domain Name Server

# Instal·lar el paquet
root@dragonballserver:/home/emili# apt install bind9
Instal·lant:
  bind9

Instal·lant les dependències:
  bind9-utils  dns-root-data

Paquets suggerits:
  bind9-doc

Resum:
  S'està actualitzant: 0, s'està instal·lant: 3, S'està suprimint: 0, no s'està actualitzant: 9
  Mida de la descàrrega: 451 kB
  Espai necessari: 1.713 kB / 5.702 MB disponible
```

1. Tasca 1: Configuració Global i Reenviadors

En aquest apartat es demana modificar el fitxer de configuració global de BIND9 (`/etc/bind/named.conf.options`) per a establir els servidors DNS reenviadors (8.8.8.8 i 1.1.1.1) i limitar les consultes DNS exclusivament a la xarxa local `192.168.100.0/24` i a la interfície local (`localhost`).

```
options {
    #
    directory "/var/cache/bind";

    # Activem els reenviadors, DNS externs on consultarà si no té una zona en local
    forwarders {
        8.8.8.8;
        1.1.1.1;
    };

    # Si activem forward only, les consultes locals que no pot resoldre les envia SOLS
    # als reenviadors configurats. No intenta resoldre-ho directament.
    forward only;

    # Es permet la consulta a la xarxa local i a localhost
    allow-query {
        192.168.100.0/24;
        localhost;
    };
};
```

2. Tasca 2: Declaració i arxiu de Zona Directa

2.1. Declara la zona directa techcorp.lan en /etc/bind/named.conf.local

En aquest apartat es demana declarar la zona directa techcorp.lan en el fitxer de configuració local de BIND9 (/etc/bind/named.conf.local), indicant que serà una zona de tipus màster i especificant el fitxer on s'emmagatzemaran els registres DNS corresponents.

```
// Es defineix la zona
zone "techcorp.lan" {
   type master;
   // Arxiu on es desa la configuració i registres de techcorp.lan
   file "/etc/bind/db.techcorp.lan";
};
```

2.2. Crear l'arxiu de zona techcorp.lan

Es demana crear l'arxiu de zona directa (/etc/bind/db.techcorp.lan) i configurar els registres necessaris.

```
$TTL 86400
@  IN  SOA ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
      2026110401 ; Serial
      3600      ; Refresh
      1800      ; Retry
      604800     ; Expire
      86400     ; Negative Cache TTL
)

; Servidor de noms
@      IN  NS     ns1.techcorp.lan.

; Registres A
ns1    IN  A      192.168.100.10
gw     IN  A      192.168.100.1
web    IN  A      192.168.100.20
mail   IN  A      192.168.100.30

; Registre CNAME
www    IN  CNAME  web.techcorp.lan.

; Registre MX
@      IN  MX  10  mail.techcorp.lan.
```

3. Tasca 3: Declaració i arxiu de Zona Inversa

3.1. Declara la zona de resolució inversa

Declaració de la zona de resolució inversa corresponent a la xarxa 192.168.100.0/24 en el fitxer de configuració local de BIND9 (/etc/bind/named.conf.local), utilitzant el domini 100.168.192.in-addr.arpa.

```
// Es defineix la zona de resolució inversa
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
   type master;
   // Arxiu on es desa la configuració de la zona inversa
   file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

3.2. Crear l'arxiu de zona inversa

Es demana crear l'arxiu de zona inversa (/etc/bind/ db.192.168.100) i configurar els registres necessaria.

```
@  IN  SOA ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
      2026110401 ; Serial
      3600      ; Refresh
      1800      ; Retry
      604800     ; Expire
      86400     ; Negative Cache TTL
)

; Servidor de noms
@      IN  NS     ns1.techcorp.lan.

; Registres PTR - correspon a 192.168.0.100.XX
10     IN  PTR    ns1.techcorp.lan.
1      IN  PTR    gw.techcorp.lan.
20     IN  PTR    web.techcorp.lan.
30     IN  PTR    mail.techcorp.lan.
```

4. Tasca 4: Comprovació i verificació

4.1. Verificar sintaxis de les zones i arxius

named-checkconf: comprova que els fitxers de configuració de BIND9 no contenen errors de sintaxi o estructura.

```
# Validar la configuració
root@dragonballserver:/home/emili# named-checkconf
```

named-checkzone: comprova que un fitxer de zona DNS està correctament configurat i que els seus registres no contenen errors.

```
# Validar la configuració techcorp,lan

root@dragonballserver:/home/emili# named-checkzone techcorp.lan /etc/bind/db.techcorp.lan
zone techcorp.lan/IN: loaded serial 2026110401
OK


# Validar la configuració 100.168.192.in-addr.arpa
root@dragonballserver:/home/emili# named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa
/etc/bind/db.192.168.100
zone 100.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2026110401
OK
```

4.2. Reiniciar el servei de DNS

```
# Reiniciar el DNS BIND9
root@dragonballserver:/home/emili# systemctl restart bind9
```

4.3. Consultar el DNS

Per comprovar realitzarem distintes consultes des de la pròpia màquina.

Consultar l'adreça A per a www.techcorp.lan

```
emili@dragonballserver:~$ nslookup www.techcorp.lan 10.0.1.118
Server:         10.0.1.118
Address:        10.0.1.118#53

www.techcorp.lan        canonical name = web.techcorp.lan.
Name:   web.techcorp.lan
```

```
Address: 192.168.100.20
```

Ens informa que realment és un CNAME de web.techcorp.lan i de l'adreça real.

Consultar els registres MX de correu del domini techcorp.lan

```
emili@dragonballserver:~$ dig MX techcorp.lan @10.0.1.118

; <<>> DiG 9.20.24-1ubuntu0.5-Ubuntu <<>> MX techcorp.lan @10.0.1.118
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60242
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: db315c2311974054010000006aebaf4021b53dd937890ac1 (good)
;; QUESTION SECTION:
;techcorp.lan.                  IN      MX

;; ANSWER SECTION:
techcorp.lan.           86400   IN      MX      10 mail.techcorp.lan.

;; ADDITIONAL SECTION:
mail.techcorp.lan.      86400   IN      A       192.168.100.30

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.1.118#53(10.0.1.118) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 04 22:18:40 UTC 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 106
```

Indica que sols hi ha un MX amb prioritat 10 que correspon a mail.techcorp.lan

Consultar invers PTR de l'adreça 192.168.100.20

```
root@dragonballserver:/etc/bind# nslookup 192.168.100.20 localhost
20.100.168.192.in-addr.arpa     name = web.techcorp.lan.
```

Annex

> *named.conf.options*

```
options {
   #
   directory "/var/cache/bind";

   # Activem els reenviadors, DNS externs on consultarà si no té una zona en local
   forwarders {
      8.8.8.8;
      1.1.1.1;
   };

   # Si activem forward only, les consultes locals que no pot resoldre les envia SOLS
   # als reenviadors configurats. No intenta resoldre-ho directament.
   forward only;

   # Es permet la consulta a la xarxa local i a localhost
   allow-query {
      192.168.100.0/24;
      localhost;
   };
};
```

> *named.conf.options*

```
//
// Do any local configuration here
//

// Es defineix la zona
zone "techcorp.lan" {
   type master;
   // Arxiu on es desa la configuració i registres de techcorp.lan
   file "/etc/bind/db.techcorp.lan";
};

// Es defineix la zona de resolució inversa
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
   type master;
   // Arxiu on es desa la configuració de la zona inversa
   file "/etc/bind/db.192.168.100";
};
```

> db.techcorp.lan

```
$TTL 86400
@  IN  SOA ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
      2026110401 ; Serial
      3600       ; Refresh
      1800       ; Retry
```

```
    604800    ; Expire
    86400     ; Negative Cache TTL
)

; Servidor de noms
@     IN  NS     ns1.techcorp.lan.

; Registres A
ns1    IN  A     192.168.100.10
gw     IN  A     192.168.100.1
web    IN  A     192.168.100.20
mail   IN  A     192.168.100.30

; Registre CNAME
www    IN  CNAME  web.techcorp.lan.

; Registre MX
@     IN  MX  10  mail.techcorp.lan.
```

> db.192.168.100

```
$TTL 86400
@  IN  SOA ns1.techcorp.lan. admin.techcorp.lan. (
    2026110401 ; Serial
    3600      ; Refresh
    1800      ; Retry
    604800    ; Expire
    86400     ; Negative Cache TTL
)

; Servidor de noms
@     IN  NS     ns1.techcorp.lan.

; Registres PTR - correspon a 192.168.0.100.XX
10    IN  PTR    ns1.techcorp.lan.
1     IN  PTR    gw.techcorp.lan.
20    IN  PTR    web.techcorp.lan.
30    IN  PTR    mail.techcorp.lan.
```